MEDILAUDO
TELERRADIOLOGIA

MANUAL DE PROTOCOLOS
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA

SÃO PAULO
2017

ÍNDICE

I- PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM NEURORRADIOLOGIA
Página 03 a 06

I. Angiotomografia Computadorizada Arterial Intracraninana.....03
I. Angiotomografia Computadorizada Venosa Intracraninana.....03
I. Angiotomografia Computadorizada Arterial Cervical.....03
I. Tomografia Computadorizada do Crânio Sem Contraste.....04
I. Tomografia Computadorizada do Crânio Com Contraste.....04
I. Tomografia Computadorizada dos Ossos Temporais.....04
I. Tomografia Computadorizada das Órbitas.....05
I. Tomografia Computadorizada dos Seios da Face.....05
I. Tomografia Computadorizada da Face.....05
I. Tomografia Computadorizada das Articulações Temporomandibulares.....06
I. Tomografia Computadorizada do Pescoço.....06

II- PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM COLUNAS
Página 06 a 07

II. Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical.....06
II. Tomografia Computadorizada da Coluna Torácica.....07
II. Tomografia Computadorizada da Coluna Lombar.....07
II. Tomografia Computadorizada da Coluna Sacrococcígea.....07

III- PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM MEDICINA INTERNA
Página 07 a 11

II. Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Sem Contraste 07
III. Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Com Contraste.....08
III. Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior e Pelve Sem Contraste.....08
III. Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior e Pelve Com Contraste.....08
III. Situações Especiais na Tomografia Computadorizada do Abdômen e Pelve.....09
III. Tomografia Computadorizada da Pelve Sem Contraste.....09
III. Tomografia Computadorizada da Pelve Com Contraste.....10
III. Tomografia Computadorizada do Tórax Sem Contraste.....10
III. Tomografia Computadorizada do Tórax Com Contraste.....10
III. Situações Especiais na Tomografia Computadorizada do Tórax.....11

IV- PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM MUSCULOESQUELÉTICO
Página 11

IV. Tomografia Computadorizada Articular Sem Contraste.....11
IV. Tomografia Computadorizada Articular Com Contraste.....11

• Angiotomografia Computadorizada Arterial Intracraninana

Contraste: Sim

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial
3. Inicio e Término dos Cortes: Base do crânio até o vértice
4. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg (concentração de 350 mg iodo/mL)
5. Velocidade de infusão 3 a 5 mL/s
6. Fase: Arterial: rastreamento automático.

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar angiotomografia venosa intracraniana, vide protocolo.

• Angiotomografia Computadorizada Venosa Intracraninana

Contraste: Sim

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial
3. Inicio e Término dos Cortes: Base do crânio até o vértice
4. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg (concentração de 350 mg iodo/mL)
5. Velocidade de infusão 3 a 5 mL/s
6. Fase: Arterial: rastreamento automático.

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar angiotomografia arterial intracraniana, vide protocolo.

• Angiotomografia Computadorizada Arterial Cervical

Contraste: Sim

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial
3. Inicio e Término do Corte: Arco aórtico até a bifurcação da artéria carótida interna
4. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg (concentração de 350 mg iodo/mL)
5. Velocidade de infusão 3 a 5 mL/s
6. Fase: Venosa: 45 segundos após injeção do contraste.

Tomografia Computadorizada do Crânio Sem Contraste

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Reconstrução: 3,0 mm
3. Plano de Corte: Axial
4. Inicio e Término dos Cortes: Base do crânio até o vértice
5. Orientação do Corte: Linha cantomeatal (15 - 20 graus)
6. Filtro: Crânio (partes moles).

Nota:
1. Se houver história de trauma adicionar reconstrução com cortes finos e filtro ósseo.

Tomografia Computadorizada do Crânio Com Contraste

Contraste: Sim

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Reconstrução: 3,0 mm
3. Plano de Corte: Axial
4. Inicio e Término dos Cortes: Base do crânio até o vértice
5. Orientação do Corte: Linha cantomeatal (15 - 20 graus)
6. Filtro: Crânio (partes moles)
7. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg (concentração de 300 mg iodo/mL).

Nota:
1. Se houver história de trauma adicionar reconstrução com cortes finos e filtro ósseo.

Tomografia Computadorizada dos Ossos Temporais

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. PPlano de Corte: Axial total dos ossos temporais, da porção inferior da mastóide até o ápice petroso.
3. Filtro: Ósseo e partes moles
4. Reconstruções: Axiais e coronais individuais dos ossos temporais.

Nota:
1. Se houver necessidade realizar a fase com contraste com filtro de partes moles.

• Tomografia Computadorizada das Órbitas

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial de ambas as órbitas desde o teto dos seios maxilar até metade do seio frontal
Incluir aspecto posterior da sela turca
3. Filtro: Ósseo e partes moles.

Nota:
1. Se houver necessidade realizar a fase com contraste com filtro de partes moles.
2. Fase venosa – 60 segundos.

• Tomografia Computadorizada dos Seios da Face

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial do processo alveolar da maxila até teto do seio frontal
3. Limite AP do Corte: Incluir o corpo de C2
4. Filtro: Ósseo.

Nota:
1. Se houver história de trauma adicionar reconstrução com cortes finos e filtro ósseo.

• Tomografia Computadorizada da Face

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial do mento até teto do seio frontal
3. Limite AP do Corte: Incluir toda a ponte
4. Filtro: Ósseo e partes moles.

Nota:
1. Se houver necessidade realizar a fase com contraste com filtro de partes moles.

• Tomografia Computadorizada das Articulações Temporomandibulares

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial do aspecto médio do côndilo mandibular até teto da cavidade glenóide. Incluir: anterior da eminência temporal até aspecto posterior da cavidade glenóide
3. Manobras: Boca fechada e aberta.
4. Filtro: Ósseo e partes moles.

• Tomografia Computadorizada do Pescoço

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial do arco aórtico até base do crânio
Incluir toda a espessura do pescoço e da face
3. Filtro: Ósseo e partes moles.

Nota:
1. Se houver necessidade realizar a fase com contraste com filtro de partes moles.
2. Manobras: Valsalva, fonação e expiração, quando necessário.

II - PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM COLUNAS

• Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial da base do crânio até T2
3. Filtro: Ósseo e partes moles.

• Tomografia Computadorizada da Coluna Torácica

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial de C6 até L2
3. Filtro: Ósseo e partes moles.

• Tomografia Computadorizada da Coluna Lombar

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial de T11 até S2
3. Filtro: Ósseo e partes moles.

• Tomografia Computadorizada da Coluna Sacrococcígea

Contraste: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,0 mm
2. Plano de Corte: Axial de L4 até final do cóccix.
3. Filtro: Ósseo e partes moles.

III - PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM MEDICINA INTERNA

• Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Sem Contraste

Contraste venoso: Não
Contraste oral: A critério do médico solicitante e/ou radiologista

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,5 mm
2. Plano de Corte: Axial do diafragma até cristas ilíacas
3. Filtro: Partes moles.

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar a fase com contraste vide protocolo.

Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Com Contraste

Contraste venoso: Sim
Contraste oral: A critério do médico solicitante e/ou radiologista

Técnica:
1. Espessura do corte: 1,5 mm
2. Plano de Corte: Axial do diafragma até cristas ilíacas
3. Filtro: Partes moles
4. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg,
5. Velocidade de injeção: 2 a 3 mL/s
6. Fases:
   a. Portal: 90 segundos de retardo
   b. Excretora: 5 minutos de retardo.

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar a fase com contraste vide protocolo.

Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior e Pelve Sem Contraste

Contraste venoso: Não
Contraste oral: A critério do médico solicitante e/ou radiologista

Técnica:
1. Espessura do corte: 1,5 mm
2. Plano de Corte: Axial do diafragma até sínfise púbica
3. Filtro: Partes moles

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar a fase com contraste vide protocolo.

Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior e Pelve Com Contraste

Contraste venoso: Sim
Contraste oral: A critério do médico solicitante e/ou radiologista

Técnica:
1. Espessura do corte: 1,5 mm
2. Plano de Corte: Axial do diafragma até sínfise púbica
3. Filtro: Partes moles
4. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg,
5. Velocidade de injeção: 2 a 3 mL/s
6. Fases:
   a. Portal: 90 segundos de retardo
   b. Excretora: 5 minutos de retardo.

Situações Especiais na Tomografia Computadorizada do Abdômen e Pelve

Técnica:

1. Rotina Oncológica:
   a. Pré-contraste
   b. Fase Portal
2. Dor Abdominal
   a. Pré-contraste
   b. Fase Portal
3. Carcinoma Hepatocelular
   a. Pré-contraste
   b. Fase Arterial: 35s de retardo
   c. Fase Portal: 80s de retardo
   d. Fase Equilíbrio: 3 - 5 min de retardo
4. Neoplasia de Pâncreas
   a. Contraste oral negativo (água 3 a 4 copos imediatamente antes do exame)
   b. Pré-contraste
   c. Fase Pancreática: 40s de retardo
   d. Fase Portal: 80s de retardo
5. Urotomografia
   a. Pré-contraste
   b. Nefrográfica: 90s de retardo
   c. Tardia: 5 - 10 min
   d. Realizar com o paciente em decúbito dorsal ou então virar o paciente na mesa 360 graus.

Tomografia Computadorizada da Pelve Sem Contraste

Contraste venoso: Não
Contraste oral: A critério do médico solicitante e/ou radiologista

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,5 mm
2. Plano de Corte: Axial das cristas ilíacas até sínfise púbica
3. Filtro: Partes moles

Nota:
1. Se houver necessidade de realizar a fase com contraste vide protocolo.

• Tomografia Computadorizada da Pelve Com Contraste

Contraste venoso: Não
Contraste oral: A critério do médico solicitante e/ou radiologista

Técnica:

1. Espessura do corte: 1,5 mm
2. Plano de Corte: Axial das cristas ilíacas até sínfise púbica
3. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg
4. Velocidade de injeção: 2 a 3 mL/s
5. Fases:
   a. Portal: 90 segundos de retardo
   b. Excretora: 5 minutos de retardo.

• Tomografia Computadorizada do Tórax Sem Contraste

Contraste venoso: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial das da tireoide até polo superior renal em apneia inspiratória
3. Janelas:
   a. Partes moles
   b. Pulmonar
   c. Alta resolução
   d. Reconstrução axial MIP com 10 mm de espessura.

• Tomografia Computadorizada do Tórax Com Contraste

Contraste venoso: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial das da tireoide até polo superior renal em apneia inspiratória
3. Contraste: 1,5 a 2,0 mL/Kg
4. Velocidade de injeção: 2 a 3 mL/s
5. Janelas:
   a. Partes moles
   b. Pulmonar
   c. Alta resolução
   d. Reconstrução axial MIP com 10 mm de espessura

Situações Especiais na Tomografia Computadorizada do Tórax

Contraste venoso: Não

Técnica:

1. Decúbito ventral: artefatos na base pulmonar
2. Manobras de expiração forçada: aprisionamento aéreo
3. Adquirir as adrenais em caso de pesquisa oncológica
4. Contraste oral: pesquisa de câncer de esôfago
5. Contraste tardio com 3 min de retardo: pesquisa de câncer de pulmão
6. Manobra de Adson: síndrome do desfiladeiro torácico (elevação do membro acometido e rotação ipsilateral da cabeça com injeção de contraste no membro contralateral).

IV - PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM MUSCULOESQUELÉTICO

Tomografia Computadorizada Articular Sem Contraste

Contraste venoso: Não

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial envolvendo toda a articulação, com parte dos seguimentos proximal e distal.
3. Janelas:
   a. Óssea
   b. Partes moles.

Tomografia Computadorizada Articular Com Contraste

Contraste venoso: Sim

Técnica:

1. Espessura do corte: 0,625 mm
2. Plano de Corte: Axial envolvendo toda a articulação, com parte dos seguimentos proximal e distal.
3. Janelas:
   a. Óssea
   b. Partes moles
   c. Partes moles pós contraste.

Nota:
1. Utilizar contraste em casos de tumor e infecção.

Contrate o melhor serviço de telerradiologia para a sua empresa e para seus pacientes.

medilaudo.net